

Лабораторная работа №12

Дрекина Арина Андреевна

2026.04.30

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

3. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Командный процессор — это программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с операционной системой компьютера. В операционных системах типа UNIX/Linux наиболее часто используются следующие реализации командных оболочек: – оболочка Борна — стандартная командная оболочка UNIX/Linux, содержащая базовый, но при этом полный набор функций;

– С-оболочка — надстройка на оболочкой Борна, использующая С-подобный синтаксис команд с возможностью сохранения истории выполнения команд;

– оболочка Корна — напоминает оболочку С, но операторы управления программой совместимы с операторами оболочки Борна;

– BASH — сокращение от Bourne Again Shell, в основе своей совмещает свойства оболочек С и Корна.

Оболочка bash поддерживает встроенные арифметические функции. Команда `let` является показателем того, что последующие аргументы представляют собой выражение, подлежащее вычислению.

например:

```
$ let x=5  
$ while  
> (( x-=1 ))  
> do  
> something  
> done
```

В обобщённой форме оператор цикла for выглядит следующим образом:

```
for [in - ]  
do -  
done
```

Оператор выбора case реализует возможность ветвления на произвольное число ветвей.Пример:

```
case in  
  1) - ;;  
  2) - ;;  
  ...  
esac
```


В обобщённой форме оператор цикла while выглядит следующим образом:

```
while      -  
do        -  
done
```

break завершает выполнение цикла, а continue завершает данную итерацию блока операторов. Пример

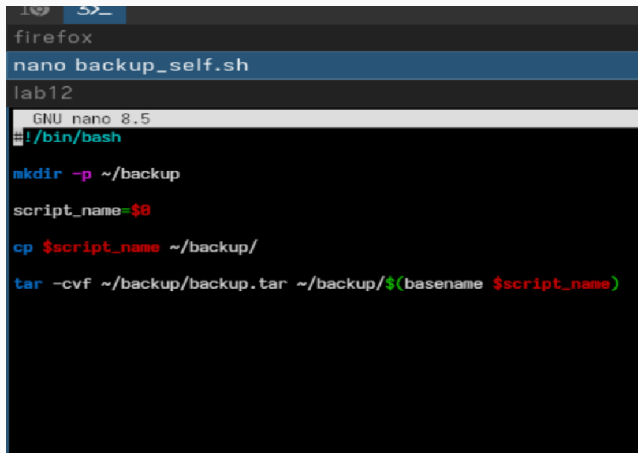
```
while true
do
if [! -f $file]
then
break
fi
sleep 10
done
```

Создание файл для работы

```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ nano backup_self.sh
```

Рис. 1: Создание файл.

Ввод кода программы



```
1 3>_
firefox
nano backup_self.sh
lab12
GNU nano 8.5
#!/bin/bash

mkdir -p ~/backup

script_name=$0

cp $script_name ~/backup/

tar -cvf ~/backup/backup.tar ~/backup/$(basename $script_name)
```

Рис. 2: Ввод кода.

Смена прав доступа

```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ chmod +x backup_self.sh
```

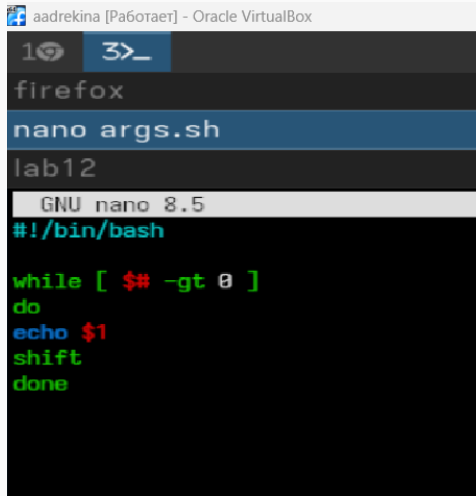
Рис. 3: Изменение прав.

Запуск файла и вывод

```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ ./backup_self.sh
tar: Удаляется начальный `/' из имен объектов
/home/aadrekina/backup/backup_self.sh
```

Рис. 4: Запуск программы.

Создание файла и ввод кода



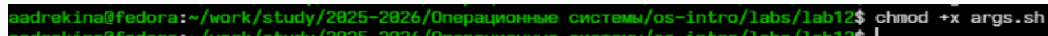
The screenshot shows a terminal window titled "aadrekina [Работает] - Oracle VirtualBox". The terminal history includes the commands "firefox", "nano args.sh", and "lab12". The current session is running GNU nano 8.5, editing the file "args.sh". The shell prompt is "#!/bin/bash". The code being entered is a while loop that prints the first argument until no arguments are left.

```
1 3>_
firefox
nano args.sh
lab12
GNU nano 8.5
#!/bin/bash

while [ $# -gt 0 ]
do
echo $1
shift
done
```

Рис. 5: Код программы.

Смена прав доступа.



```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ chmod +x args.sh  
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$
```

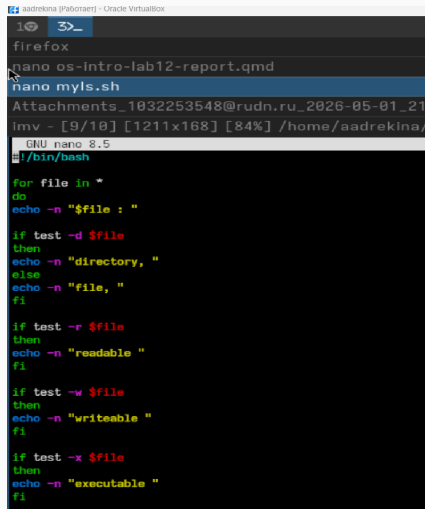
Рис. 6: Смена прав доступа.

Запуск программы и вывод.

```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ ./args.sh a b c d e f g h i j k l m
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$
```

Рис. 7: Вывод.

Новый файл и код программы



```
aadrekina [Pa60raet] - Oracle VirtualBox
1 3>_
firefox
nano os-intro-lab12-report.qmd
nano mysls.sh
Attachments_1032253548@rudn.ru_2026-05-01_21-
imv - [9/10] [1211x168] [84%] /home/aadrekina/
GNU nano 8.5
#!/bin/bash

for file in *
do
echo -n "$file : "

if test -d $file
then
echo -n "directory, "
else
echo -n "file, "
fi

if test -r $file
then
echo -n "readable "
fi

if test -w $file
then
echo -n "writeable "
fi

if test -x $file
then
echo -n "executable "
fi
```

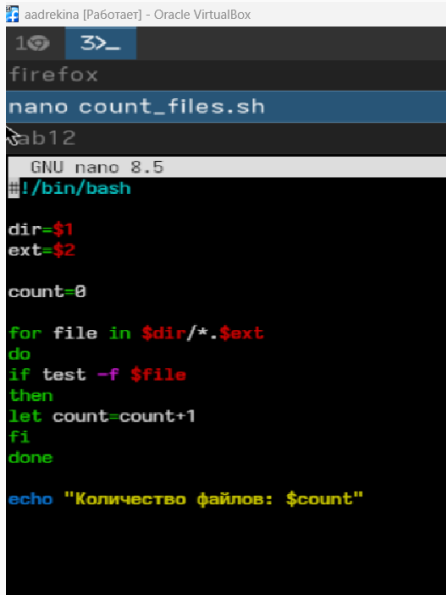
Рис. 8: Код программы.

Запуск файла и вывод

```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ ./mysls.sh
args.sh : file, readable writeable executable
backup_self.sh : file, readable writeable executable
mysls.sh : file, readable writeable executable
presentation : directory, readable writeable executable
report : directory, readable writeable executable
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ |
```

Рис. 9: Запуск программы.

Новый файл и новый код



The screenshot shows a terminal window titled "aadrekina [Работает] - Oracle VirtualBox". The terminal has three tabs: "1", "3>_", and "tab12". The active tab is "3>_", which shows the command "firefox" followed by "nano count_files.sh". The nano text editor is open, displaying the following script content:

```
GNU nano 8.5
#!/bin/bash

dir=$1
ext=$2

count=0

for file in $dir/*.${ext}
do
if test -f $file
then
let count=count+1
fi
done

echo "Количество файлов: $count"
```

Смена прав доступа и запуск с выводом

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12\$'. The command './count_files.sh /qmd' has been entered. The output is 'Количество файлов: 8'.

```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ ./count_files.sh /qmd
Количество файлов: 8
```

Рис. 11: Запуск программы.

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы.